

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第2章 基本结构：集合、函数、序列和和式



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第2章 基本结构：集合、函数、序列和和式
 - 2.1 集合
 - 2.2 集合的运算
 - 2.3 函数
 - 2.4 序列和式

2.1 集合

- 定义：集合是一组对象的全体。
- 例子：{1,3,5}； 所有自然数的集合； 一个班的学生集合； 英语字母表中26个字母的集合
- 元素
- 集合中的对象被称为该集合的元素(element)或成员(member)，并称该集合包含这些元素。若 a 是集合 A 的元素，则记作 $a \in A$ ，若 a 不是集合 A 的元素，则记作 $a \notin A$ 。

2.1 集合

- 集合的严格定义会导致悖论(paradoxes).
- 例如：罗素悖论：
- 定义全集： $U = \{x \mid x \notin x\}$. 问： $U \in U$?
- 若 $U \in U$ ，由 U 的定义， $U \notin U$;
- 若 $U \notin U$ ，由 U 的定义， $U \in U$.

- *我们介绍的是朴素集合论。还可以用公理严格地定义集合，回避罗素悖论，称为公理集合论。

2.1 集合

- 集合通常用来描述具有同一性质的元素的全体，但集合中也可以包含任意的元素。例如： $A = \{\text{张三}, a, 2, \text{广州}\}$.
- ***表示集合的方法有两种：列元素法和谓词表示法**
 - *列元素法：列出集合中的所有元素，元素间用逗号隔开，并把它们用花括号括起来。
 - *谓词表示法：是用谓词来概括集合中元素的属性
- 例如： $O = \{x \mid x \text{ 是小于10的奇正整数}\}$
- $= \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+ \wedge x \text{ 是奇数} \wedge x < 10\}$
- $E = \{x \mid x = 2m \wedge m \in \mathbb{Z}\}$
- 其中： $\mathbb{Z}^+$ 是正整数的集合， $\mathbb{Z}$ 是整数的集合

2.1 集合

- *通常用A, B, C, D等大写字母表示集合，用a,b,c,d等小写字母表示元素。以下是一些常见的集合：
- $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ ：自然数的集合；
- $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ：所有整数的集合；
- $Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ：所有正整数的集合；
- $Q = \{p/q \mid p \in Z \wedge q \in Z \wedge q \neq 0\}$ ：所有有理数的集合；
- R ：所有实数的集合。

2.1 集合

- 集合的元素是彼此不同的，如果同一个元素在集合中多次出现，应该认为是一个元素。
- 例如： $\{1,1,2,2,2,3\} = \{1,2,3\}$
- *集合的元素是无序的。
- 例如： $\{1,2,3\} = \{3,1,2\}$
- *元素与集合的关系：
- 设 $A = \{a, \{b,e\}, d, \{\{d\}\}\}$. 问： $a \in A$? $b \in A$? $\{b,e\} \in A$?
 $d \in A$? $\{d\} \in A$? $\{\{d\}\} \in A$?
- *确定一个集合A就要确定哪些元素属于A，哪些元素不属于A。

2.2 集合的关系

- 1. 集合的相等 (Equality of sets)
 - 两个集合相等当且仅当它们有相同的元素。设A和B是两个集合，那么 $A = B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 为真。
 - 例如： $\{1, 3, 5\} = \{3, 5, 1\}$
- 2. 空集 Φ (Empty set)
 - 不含任何元素的集合称为空集，记作 Φ 或 $\{\}$ 。
 - Φ 可写作： $\Phi = \{x \mid x \neq x\}$ 。
 - 例如： $\Phi = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 1 = 0\}$ 。
 - 注意： $\{\Phi\} \neq \Phi$ 。

2.2 集合的关系

➤ 3. 子集(Subset)

- 集合A称为是集合B的子集当且仅当A中的每一个元素都是B的元素，记作： $A \subseteq B$.
- 即 $A \subseteq B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ 为真。 $A \subseteq B$ 也称为A含于B，或B包含A。
- 例如： $\{1, 2, 3\} \subseteq \mathbb{N}$; $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.
- 但 $\{1, 3, 5\} \not\subseteq \{1, 2, 3\}$

2.2 集合的关系

- 定理1：对于任意集合 S , 有 (i) $\Phi \subseteq S$; (ii) $S \subseteq S$.
- 证明：(i) 即要证 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in S)$ 为真。因为 $x \in \Phi$ 为假，故 $x \in \Phi \rightarrow x \in S$ 为真，因而 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in S)$ 为真。
- (ii) 即要证 $\forall x(x \in S \rightarrow x \in S)$ 为真。对任意 x ,
 $x \in S \rightarrow x \in S \Leftrightarrow \neg (x \in S) \vee (x \in S)$, 即 $\neg p \vee p$. 已知
 $\neg p \vee p \Leftrightarrow T$. 故 $x \in S \rightarrow x \in S \Leftrightarrow T$.从而有 $\forall x(x \in S \rightarrow x \in S)$ 为真。
- *真子集(proper subset): 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 是 B 的真子集, 记作 $A \subset B$.
- $A \subset B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$ 为真。

2.3 集合的基数 (Cardinality of a set)

- 如果集合 S 恰好有 n 个不同的元素，其中 n 是一个非负整数，那么我们称 S 为有穷集(finite set)，而 n 称为 S 的基数，用 $|S|$ 表示 (即 $|S| = n$)
- 例9：设 A 是小于10的奇正整数的集合， $A=\{1,3,5,7,9\}$ ，那么 $|A| = 5$.
- 例10：设 S 为英文字母表中所有字母的集合，那么 $|S|=26$.
- 例11： $|\Phi| = 0$.
- *无穷集(Infinite set): 一个集合 A 如果不是有穷集，那么 A 称为无穷集。
- 例12： $\mathbb{Z}^+$ 是无穷集； $\mathbb{R}$ 也是无穷集.

2.4 幂集 (Power set)

- 定义：给定集合 S ， S 的幂集是 S 的所有子集的集合，记为 $P(S)$ 或 2^S .
- 例子：设 $A=\{a,b\}$ ，那么 $P(A)=\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.
- 例13：设 $S=\{0,1,2\}$ ，那么 $P(S)=\{\Phi, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$.
- 例14：空集 Φ 的幂集为 $P(\Phi)=\{\Phi\}$ ，而 $P(\{\Phi\})=\{\Phi, \{\Phi\}\}$.
- *解释： n 个元素的集合 S 的幂集 $P(S)$ 有 2^n 个元素。即 $|P(S)| = 2^n$.

2.5 笛卡尔积 (Cartesian products)



- 有序 n -元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$: 是一个有序的集合, a_1 是它的第1个元素, a_2 是它的第2个元素, $\dots$, a_n 是它的第 n 个元素.
- $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 当且仅当 $a_i = b_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- *一个有序2-元组也称为一个序偶或有序对。
- 有序对 $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$.
- $(a, b) \neq (b, a)$ 除非 $a = b$.

2.5 笛卡尔积

- 两个集合的笛卡尔积
- 设A和B是两个集合，A和B的笛卡尔积，记作 $A \times B$ ，定义为 $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.
- 例16：设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$.
- $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$
- $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$
- 注意：一般情况下， $A \times B \neq B \times A$ 除非 $A = \Phi$ 或 $B = \Phi$ 或 $A = B$.
- 当 $A = \Phi$ 或 $B = \Phi$ 时， $A \times B = \Phi$

2.5 笛卡尔积

- 关系(relation): $A \times B$ 的子集 $R \subseteq A \times B$ 称为A到B的二元关系。
- 例子: $A \times B$ 如例16, $R = \{(1,a), (1,b), (2,b), (2,c)\}$ 是一个A到B的二元关系
- **n个集合的笛卡尔积**
- n个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡尔积, 记作 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, 定义为 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$.
- 例18: 设 $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{0, 1, 2\}$, 求 $A \times B \times C$
- 解: $A \times B \times C = \{(0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2)\}$.



2.6 全集 (Universal set)

- 在一个具体问题中，如果所涉及的集合都是某个集合的子集，则称这个集合为全集，记作 U （或 E ）
- *严格地定义全集会产生罗素悖论

2.7 在量词中使用集合记号

- 例19：以下语句的含义是什么： $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0)$;
 $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1)$.
- 解： $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0)$ 表示对任意实数 x , 有 $x^2 \geq 0$ 。相当于
 $\forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 \geq 0)$ 。而 $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1)$ 表示存在一个整数 x 使得
 $x^2 = 1$, 相当于 $\exists x(x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 1)$ 。
- ***给定论域 D 和谓词 P , 我们定义 P 的取真集合
 $S = \{x \in D \mid P(x)\}$.**

2.7 在量词中使用集合记号

- 例20：给定以下谓词 $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, 论域为所有整数的集合, 求 P , Q , R 的取真集合: $P(x): |x|=1$; $Q(x): x^2=2$; $R(x): |x|=x$.
- 解: P 的取真集合 $S_1=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x|=1\} = \{-1, 1\}$.
- Q 的取真集合 $S_2=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2=2\} = \Phi$.
- R 的取真集合 $S_3=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x|=x\} = \mathbb{N}$.

作业6

- 1. 用列元素法写出以下集合:
 - (1) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2=1\}$
 - (2) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x < 12\}$
 - (3) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x^2=2\}$

- 2. 判断以下命题是否为真:
 - (1) $\Phi \subseteq \Phi$; (2) $\Phi \in \Phi$; (3) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$; (4) $\Phi \in \{\Phi\}$;
 - (5) $\{a,b,c\} \subseteq \{a, b, c, \{a,b,c\}\}$
 - (6) $\{a,b\} \in \{a, b, c, \{a,b\}\}$
 - (7) $\{a,b\} \subseteq \{a, b, c, \{a,b\}\}$
 - (8) $\{a,b\} \in \{a, b, \{\{a,b\}\}\}$

作业6

- 3. 求下列集合的幂集
 - (1) $\{a, b, c\}$
 - (2) $\{1, \{2, 3\}\}$

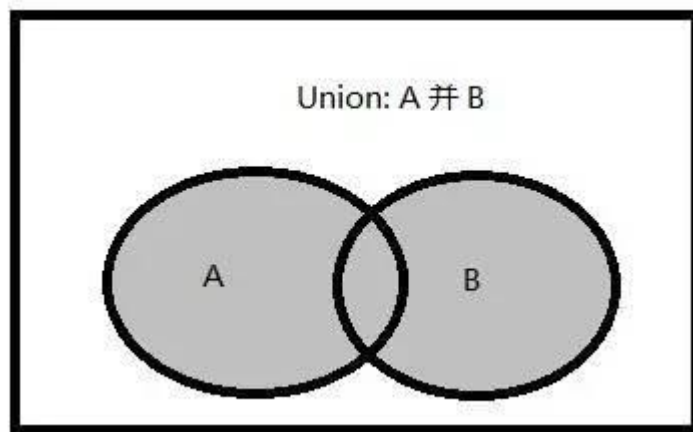
- 4. 设 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{x, y\}$, $C=\{0, 1\}$. 求以下笛卡尔积
 - (1) $B \times A \times C$; (2) $C \times A$.

2.2 集合的运算

- 2.2.1 集合的运算
- 2.2.2 集合的恒等式
- 2.2.3 集合等式（包含式）的证明
- 2.2.4 广义并和广义交

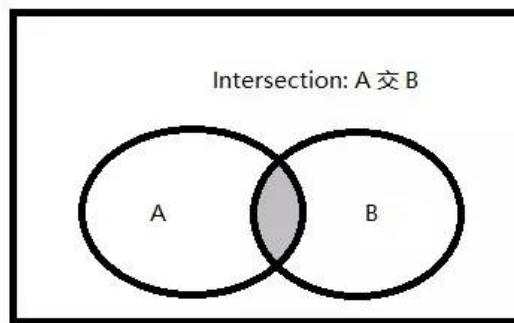
2.2.1 集合的运算

- 1. 集合 A 与 B 的并: (union)
- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- 例1: 设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$.



2.2.1 集合的运算

- 2. 集合 A 与 B 的交: (intersection)
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- 例3: 设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A \cap B = \{1, 3\}$.
- *两个集合 A 和 B 称为是不相交的(disjoint)是说: $A \cap B = \Phi$.
- 例5: 设 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, 那么 $A \cap B = \Phi$



- *容斥原理(principle of inclusion and exclusion)

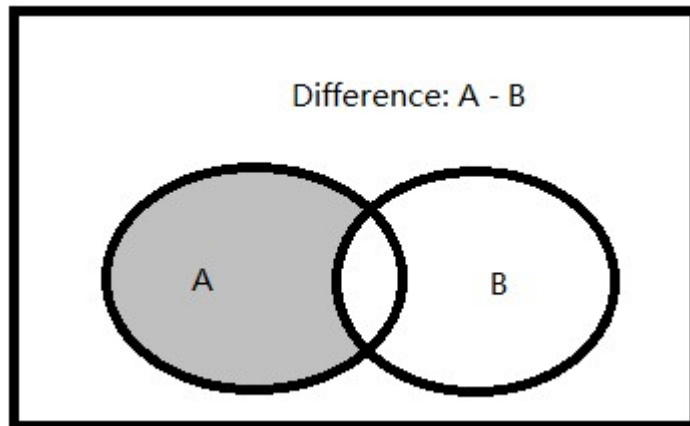
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

2.2.1 集合的运算

➤ 3. 集合A与B的差: $A-B$ (difference of A and B)

➤
$$A-B = \{x \mid x \in A \vee x \notin B\}$$

➤ 例6: 设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A-B = \{5\}$, $B-A = \{2\}$



2.2.1 集合的运算

- 4. 集合A的补: $\bar{A}$ (complement).
- 设U是全集, 那么 $\bar{A} = U - A$, 即 $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$
- 例8: 假设全集U包含且仅包含英文字母表中的26个字母, A是所有元音字母的集合, 即 $A = \{a, e, i, o, u\}$, 那么 $\bar{A} = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\}$.
- 例9: 假设U是所有正整数的集合, A是所有大于10的整数的集合, 那么 $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

2.2.2 集合的恒等式

- 两个集合相等当且仅当这两个集合的所有元素相同
- *集合运算有以下定律
 - 1. $A \cup \Phi = A$ 同一律
 - $A \cap U = A$ (Identity laws)
 - 2. $A \cup U = U$ 零律
 - $A \cap \Phi = \Phi$ (Domination laws)
 - 3. $A \cup A = A$ 幂等律
 - $A \cap A = A$ (Idempotent laws)
 - 4. $\overline{(\overline{A})} = A$ 双重否定律(Complementation law)
 - 5. $A \cup B = B \cup A$ 交换律
 - $A \cap B = B \cap A$ (Commutative laws)

2.2.2 集合的恒等式

- 6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 结合律
(Associative laws)
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 分配律
(Distributive laws)
- 7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 德·摩根律
(De Morgan's laws)
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 吸收律
(Absorption laws)
- 8. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 排中律 (Complement laws)
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 矛盾律 (Complement laws)
- 9. $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$
- 10. $A \cup \overline{A} = U$
- 11. $A \cap \overline{A} = \Phi$

2.2.2 集合的恒等式

- 例10: 证明: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- 证: 要证明 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, 就要证 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ 以及 $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$
- 首先证: $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$. 假设 $x \in \overline{A \cap B}$, 由补集的定义, 有 $x \notin A \cap B$, 由交的定义, 有 $\neg (x \in A \wedge x \in B)$ 为真, 由逻辑中的德·摩根律, 有 $\neg (x \in A)$ 或 $\neg (x \in B)$, 即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 由补集的定义, 有 $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$, 再由集合并的定义, $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. 所以, $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.
- 再证: $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$. 假设 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$, 由集合并的定义, $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$. 再由补集的定义, 有 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 即 $\neg (x \in A) \vee \neg (x \in B)$, 再由逻辑中的德·摩根律, 有 $\neg (x \in A \wedge x \in B)$, 由集合交的定义, 有 $\neg (x \in A \cap B)$, 再由集合补的定义, 有 $x \in \overline{A \cap B}$. 所以 $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$. 从而有 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

2.2.2 集合的恒等式

- 例11：我们可以用逻辑等值式直接证明： $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- 证明：对任意元素 x , $x \in \overline{A \cap B}$
- $\Leftrightarrow x \notin A \cap B$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A \cap B)$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B)$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$
- $\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$
- $\Leftrightarrow x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}$
- $\Leftrightarrow x \in \overline{A} \cup \overline{B}$

2.2.2 集合的恒等式

- 例12：证明分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
 - 解：我们将证等式两边互相包含。
 - 先证： $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。假设 $x \in A \cap (B \cup C)$ 由交的定义， $x \in A$ 且 $x \in (B \cup C)$ ，再由并的定义， $x \in A$ 且 $x \in B$ 或 $x \in C$ ，由逻辑中“与”对“或”的分配律，有 $x \in A$ 且 $x \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $x \in C$ ，再由集合交的定义，有 $x \in (A \cap B)$ 或 $x \in (A \cap C)$ ，再由集合并的定义，有 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。所以有 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
 - 再证： $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。假设 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。由集合并的定义，有 $x \in (A \cap B)$ 或 $x \in (A \cap C)$ ，再由集合交的定义，有 $x \in A$ 且 $x \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $x \in C$ ，由逻辑中“与”对“或”的分配律（反过来用）， $x \in A$ 且 $x \in B$ 或 $x \in C$ ，由集合并的定义，有 $x \in A$ 且 $x \in (B \cup C)$ ，再由集合交的定义，有 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。故 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。
- 从而有 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 基本思想: 设 P, Q 为集合公式, 欲证 $P=Q$, 可证 $P \subseteq Q$ 且 $Q \subseteq P$ 为真. 也就是要证, 对任意的 x , 有 $x \in P \Rightarrow x \in Q$ 和 $x \in Q \Rightarrow x \in P$ 成立.
- 对于某些恒等式可以将这两个方向的推理合到一起, 就是 $x \in P \Leftrightarrow x \in Q$.

➤ 例14: 设 A, B, C 是集合, 证明: $\overline{A \cup (B \cap C)} = (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$.

➤ 证明:

➤ $\overline{A \cup (B \cap C)}$

➤ $= \bar{A} \cap \overline{(B \cap C)}$ 德·摩根律

➤ $= \bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$ 德·摩根律

➤ $= (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$ 交换律

2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 例子：证明： $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
- 证：对任意 x , $x \in A - (B \cup C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C))$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$
- $\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$
- $\Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \in (A - C)$
- $\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$

所以 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: 证明: $A \cap U = A$
- 证明: 对任意 $x \in A \cap U$, 有 $x \in A$ 且 $x \in U$, 故有 $x \in A$, 从而 $A \cap U \subseteq A$.
- 对任意 $x \in A$, 由于 $A \subseteq U$, 故有 $x \in U$, 也就有 $x \in A \wedge x \in U$, 故 $A \subseteq A \cap U$. 从而 $A \cap U = A$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 证明集合恒等式的另一种方法是利用已知的恒等式来代入
- 例子：已知集合恒等式(1)-(8),证明： $A \cup (A \cap B) = A$ 。
- 证明： $A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B)$ 同一律
- $= A \cap (U \cup B)$ 分配律
- $= A \cap (B \cup U)$ 交换律
- $= A \cap U$ 零律
- $= A$ 同一律

2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 定义： $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ (称为A与B的对称差)
- *一些常用的集合运算性质：
 - (1) $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$
 - (2) $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
 - (3) $A - B \subseteq A$
 - (4) $A - B = A \cap \overline{B}$
 - (5) $(A \cup B) = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$
 - (6) $A \oplus B = B \oplus A$
 - (7) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
 - (8) $A \oplus \Phi = A$
 - (9) $A \oplus A = \Phi$
 - (10) $A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: $A - B = A \cap \overline{B}$
- 证明: 对任意 x ,
- $x \in A - B$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in U \wedge x \notin B$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \overline{B}$
- $\Leftrightarrow x \in A \cap \overline{B}$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: 证明: $(A-B) \cup B = A \cup B$ 。
- 证明: $(A-B) \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup B$
- $= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup B)$
- $= (A \cup B) \cap U$
- $= A \cup B$ 。

- 例子: 证明: $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$ 。
- 证明: 先证 $A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$ 。
- 对任意 x ,
- $x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in B$ (因为 $A \cup B = B$),
所以 $A \subseteq B$ 。

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 再证: $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$.
- 显然有 $A \cap B \subseteq A$, 下面证 $A \subseteq A \cap B$.
- 对任意 x ,
- $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in B$ (因为 $A \subseteq B$) $\Rightarrow x \in A \cap B$.
- 从而有 $A \subseteq A \cap B$, 故 $A \cap B = A$.
- 然后证 $A \cap B = A \Rightarrow A - B = \Phi$.
- $A - B = A \cap \bar{B} = (A \cap B) \cap \bar{B}$ (因为 $A \cap B = A$) $= A \cap (B \cap \bar{B}) = A \cap \Phi = \Phi$.
- 最后证 $A - B = \Phi \Rightarrow A \cup B = B$
- 由上例及 $A - B = \Phi$, 有 $A \cup B = B \cup (A - B) = B \cup \Phi = B$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子:化简 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$

➤ 解:因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C, A \subseteq A \cup (B - C)$,由上例,有

➤ $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$

➤ $= (A \cup B) - A$

➤ $= (A \cup B) \cap \bar{A}$

➤ $= (A \cap \bar{A}) \cup (B \cap \bar{A})$

➤ $= \Phi \cup (B \cap \bar{A})$

➤ $= B \cap \bar{A}$

➤ $= B - A.$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子:已知 $A \oplus B = A \oplus C$,证明 $B = C$.
- 证:已知 $A \oplus B = A \oplus C$,所以有
- $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$
- $\Rightarrow (A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$
- $\Rightarrow \Phi \oplus B = \Phi \oplus C$
- $\Rightarrow B = C$

2.2.4 广义并和广义交

- 集合的交和并可以推广到3个或3个以上的集合的交和并
- 例15： 设 $A=\{0,2,4,6,8\}$, $B=\{0,1,2,3,4\}$, $C=\{0,3,6,9\}$.
- 求： $A \cup B \cup C$ 和 $A \cap B \cap C$.
- 解： $A \cup B \cup C = \{0,1,2,3,4,6,8,9\}$, $A \cap B \cap C = \{0\}$.

2.2.4 广义并和广义交

➤ 广义并(generalized union)

➤ $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \{x \mid x \in A_i \text{ 对某个 } i (1 \leq i \leq n)\}.$

➤ 广义交(generalized intersection)

➤ $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \{x \mid x \in A_i \text{ 对所有 } i (1 \leq i \leq n)\}.$

➤ 例16: 设 $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$, 那么 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$

➤ $\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{n, n+1, n+2, \dots\}$

2.2.4 广义并和广义交

➤ *我们还可以定义无穷个集合的交和并

➤ $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \cdots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

➤ $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap \cdots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

➤ 更一般地，使用记号 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和 $\bigcap_{i \in I} A_i$

➤ $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}$

➤ $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}$

➤ 例17：设 $A_i = \{1, 2, 3, \dots, i\}$, $i = 1, 2, 3, \dots$. 那么

➤ $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{Z}^+$

➤ $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1\}$.

作业7

- 1. 设 A, B 为任意集合, 证明:
 $(A-B) \cup (B-A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。
- 2. 设 A, B, C 是任意集合, 证明:
 $(A-B)-C = A-(B \cup C)$
- 3. 设 A, B, C 是任意集合, 证明:
 $(A \cap C \subseteq B \cap C) \wedge (A-C \subseteq B-C) \Rightarrow A \subseteq B$.
- 4. 设 $A_i = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, i\}$, 求:
➤ (a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$; (b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

2.3 函数

- 2.3.1 函数的定义
- 2.3.2 单射、满射和双射
- 2.3.3 反函数与函数的复合
- 2.3.4 函数的图像
- 2.3.5 几个重要的函数

2.3.1 函数的定义

- 定义：设A和B是两个非空集合。 f 称为从A到B的函数，是说：对于A中的每一个元素 a ，有B中唯一的元素 b 与 a 对应，记作 $f(a)=b$. 从A到B的函数 f 记为 $f: A \rightarrow B$.
- 也称为映射(mapping)或变换(transformation)
- 例子：一个班学生的成绩可以看作是一个函数
- *函数常常可以用一个公式表示，例如： $f(x) = x+1$ ，其中A和B都是实数集。
- *函数也可以用一个二元关系来定义， $f: A \rightarrow B$ ，则 $f \subseteq A \times B$ 是一个二元关系，使得对于每一个 $a \in A$ ，只有唯一的一个有序对 $(a,b) \in f$ ，那么我们定义 $f(a)=b$.

2.3.1 函数的定义

- 定义域与值域
- 设 $f:A \rightarrow B$ 为函数，那么 A 称为 f 的定义域(domain), B 称为 f 的值域(codomain)。如果 $f(a)=b$, 那么 b 称为 a 在 f 下的像(image), a 称为 b 在 f 下的原像(preimage)。 $f(A)=\{f(a) \mid a \in A\}$ 称为 A 在 f 下的像集(range).
- 两个函数相等的定义
- 两个函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: C \rightarrow D$ 相等，当且仅当 $A=C$, $B=D$ 且 $\forall x \in A=C$, 有 $f(x)=g(x)$.

2.3.1 函数的定义

➤ 例1：在前面的学生成绩的例子中，函数的定义域、值域和像集是什么？

➤ 解：函数G：

$\{\text{Adams, Chou, Goodfriend, Rodriguez, Stevens}\}$

$\rightarrow \{\text{A, B, C, D, F}\}$, 定义域

$\{\text{Adams, Chou, Goodfriend, Rodriguez, Stevens}\}$

, 值域: $\{\text{A, B, C, D, F}\}$, 像集: $\{\text{A, B, C, F}\}$ 。

2.3.1 函数的定义

- 例2：设给定研究生和他们的年龄偶对组成的二元关系 R 如下，由 R 确定的函数是什么？ $R=\{(Abdul, 22), (Brenda, 24), (Carla, 21), (Desire, 22), (Eddie, 24), (Felicia, 22)\}$.
- 解：由 R 确定的函数 f 是： $f: \{ Abdul, Brenda, Carla, Desire, Eddie, Felicia \} \rightarrow \{21, 22, 23, 24\}$
- 其中： $f(Abdul)= 22$, $f(Brenda)= 24$, $f(Carla)= 21$, $f(Desire)= 22$, $f(Eddie)= 24$, $f(Felicia)= 22$.
- 例4：设函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 其中 $f(x) = x^2$. 那么 f 的定义域和值域是 $\mathbb{Z}$, 像集是： $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$.

2.3.1 函数的定义

- *函数的运算:
- 设 f_1 和 f_2 都是 A 到 R 的函数, 那么 $f_1 + f_2$ 和 $f_1 f_2$ 也是 A 到 R 的函数, 定义为:
- $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$
- $(f_1 f_2)(x) = f_1(x)f_2(x)$

2.3.1 函数的定义

- 例 6 : 设 : $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f_1(x) = x^2$,
 $f_2(x) = x - x^2$.
- 问 : $f_1 + f_2$ 和 $f_1 f_2$ 是什么样的函数?
- 解 : $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^2 + (x - x^2) = x$.
- $(f_1 f_2)(x) = f_1(x)f_2(x) = x^2(x - x^2) = x^3 - x^4$
- * 像 : 设 f 是 A 到 B 的函数 , $S \subseteq A$, S 在 f 下的像 $f(S)$ (image of S under f) 定义为 : $f(S) = \{t | \exists s \in S (t = f(s))\}$.
- 简写为 : $f(S) = \{f(s) | s \in S\}$.

2.3.1 函数的定义

- 例7： 设 $A=\{a,b,c,d,e\}$ 和 $B=\{1,2,3,4\}$, 函数 $f: A \rightarrow B$ 定义为:
- $f(a)=2, f(b)=1, f(c)=4, f(d)=1, f(e)=1, S=\{b,c,d\}$. 那么 $f(S)=\{1,4\}$.

2.3.2 单射、满射和双射

1. 单射:

- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是一一映射 (one to one) 或单射 (injective) 当且仅当 $f(a)=f(b)$ 蕴含 $a=b$ 对任意 $a, b \in A$ 成立。
- * $f: A \rightarrow B$ 是单射当且仅当 $\forall a \forall b (f(a) = f(b) \rightarrow a = b)$ 为真，也可定义为 $\forall a \forall b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b))$ 为真，其中 a, b 的论域为 A 。
- * 这两个定义提供了证明单射的方法。

2.3.2 单射、满射和双射

- 例8：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3,4,5\}$ 满足： $f(a)=4$, $f(b)=5$, $f(c)=1$, $f(d)=3$. 那么 f 是一个单射函数。
- *单射函数的图像
- 例9：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x) = x^2$, 问 f 是否单射？
- 解：因为 $f(-1)=f(1)=1$, 但 $-1 \neq 1$, 故 f 不是单射。
- 如果限制 f 的定义域： $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 且 $f(x)=x^2$, 那么 f 是单射。
- 例10：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足： $f(x)=x+1$, 问 f 是否单射？
- 解： f 是单射函数. 因为 $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) = f(y) \Rightarrow x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$.

2.3.2 单射、满射和双射

- 单调函数和严格单调函数
- 设函数 $f: R \rightarrow R$ ，如果 $\forall x, y \in R$ 且 $x < y$, 有 $f(x) \leq f(y)$ ，那么 f 称为单调递增函数 (increasing function);
- 若 $\forall x, y \in R$ 且 $x < y$, 有 $f(x) < f(y)$ ，那么 f 称为严格单调递增函数 (strictly increasing function);
- 如果 $\forall x, y \in R$ 且 $x < y$, 有 $f(x) \geq f(y)$ ，那么 f 称为单调递减函数 (decreasing function);
- 如果 $\forall x, y \in R$ 且 $x < y$, 有 $f(x) > f(y)$ ，那么 f 称为严格单调递减函数 (strictly decreasing function).

2.3.2 单射、满射和双射

- 2. 满射
- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是映上函数(onto)或满射(surjective)当且仅当对任意 $b \in B$, 存在 $a \in A$, 有 $f(a) = b$ 。
- *函数 $f: A \rightarrow B$ 是满射当且仅当 $\forall y \exists x (f(x) = y)$ 为真, y 的论域是 B , x 的论域是 A 。
- *这个定义提供了证明满射的方法。

2.3.2 单射、满射和双射

- 例 11：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3\}$, 满足： $f(a)=3$, $f(b)=2$, $f(c)=1$, $f(d)=3$, f 是否满射？
- 解： f 是满射。
- 例 12：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(x)=x^2$, 问： f 是否满射？
- 解： f 不是满射，因为存在 $2 \in \mathbb{Z}$, 但对任意 $x \in \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2 \neq 2$

2.3.2 单射、满射和双射

➤ 3.双射

- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是一一映上的(one to one correspondence)或双射(bijection)当且仅当 f 既是满射,又是单射。
- 例13: 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x)=x+1$, 问 f 是否双射?
- 解: f 是双射。首先证明 f 是单射, 在例10中已证明。
- 再证明 f 是满射。 $\forall y \in \mathbb{R}$, 存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = x + 1 = y$, 即存在 $x = y - 1 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = x + 1 = (y - 1) + 1 = y$. 所以 f 是满射。
- 因为 f 既是单射又是满射, 故 f 是双射。

2.3.2 单射、满射和双射

- 例14：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ 且 $f(a)=4$, $f(b)=2$, $f(c)=1$, $f(d)=3$.
- 问： f 是否双射？
- 解： f 是双射，因为 f 既满足单射的定义，又满足满射的定义。
- 例15：恒等函数 $\iota_A: A \rightarrow A$, 满足： $\iota_A(x) = x$ 。
- 解：恒等函数 ι_A 是 A 到 A 的双射函数。

2.3.2 单射、满射和双射

- 例子：设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$. 证明：
 - (1) 如果 f 和 g 是满射，则 $f \circ g$ 是满射；
 - (2) 如果 $f \circ g$ 是单射，则 g 是单射。
- 证明：
 - (1) 对任意的 $z \in C$, 因为 f 是满射，故存在 $y \in B$, 使得 $f(y) = z$. 又因为 g 是满射，存在 $x \in A$, 使得 $g(x) = y$. 故存在 $x \in A$, 使得 $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(y) = z$. 从而 $f \circ g$ 是满射。
 - (2) 设 $f \circ g$ 是单射。若存在 $y \in B$ 和 $a, b \in A$, 使得 $g(a) = g(b) = y$, 那么 $f \circ g(a) = f(g(a)) = f(y) = f(g(b)) = f \circ g(b)$, 由于 $f \circ g$ 是单射，故 $a = b$. 从而，由 $g(a) = g(b)$, 有 $a = b$. 故 g 是单射。

2.3.3 反函数与函数的复合

- 反函数(Inverse function)
- 设函数 f 是 A 到 B 的双射函数，那么 f 的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 定义为 $f^{-1}(b) = a$ 当且仅当 $f(a)=b$ 。
- *函数 f 的反函数存在当且仅当 f 是双射函数。
- 例16：设 $f: \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3\}$ 且 $f(a)=2$, $f(b)=3$, $f(c)=1$.求: f^{-1} 。
- 解：因为 f 是双射函数，故 f^{-1} 存在。 $f^{-1}(1) = c, f^{-1}(2) = a, f^{-1}(3) = b$.

2.3.3 反函数与函数的复合

- 例17：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足： $f(x)=x+1$ ，问 f 是否可逆？如果是，求： f^{-1} 。
- 解：在例13中已证 f 是双射函数，故 f 可逆。 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足当 $f(x)=x+1=y$ ，有 $f^{-1}(y) = x = y - 1$ 。
- 例18：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足 $f(x)=x^2$ ，问 f 是否可逆的？
- 解：由例9知 f 不是单射（事实上，也不是满射），故 f 不是双射，因而不可逆。

2.3.3 反函数与函数的复合

➤ 函数的复合

- 设 $g: A \rightarrow B$ 和 $f: B \rightarrow C$ 是函数，函数 f 和 g 的复合，记作 $f \circ g$ ，定义为： $f \circ g(a) = f(g(a))$, $\forall a \in A$.
- $f \circ g$ 是 A 到 C 的函数。
- 例20： 设 $g: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$, 满足 $g(a)=b$, $g(b)=c$, $g(c)=a$;
- $f: \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3\}$, 满足 $f(a)=3$, $f(b)=2$, $f(c)=1$, 求： $f \circ g$.
- 解： $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$, $(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$, $(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$.
- 注意： $g \circ f$ 没有定义，因为 f 的值域不是 g 的定义域。

2.3.3 反函数与函数的复合

- 例21：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(x)=2x+3$, $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $g(x)=3x+2$, 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$.
- 解： $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 都有定义，因为 f 和 g 的定义域和值域都是 $\mathbb{Z}$.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$
- *注意：一般情况下， $f \circ g \neq g \circ f$.

2.3.3 反函数与函数的复合

- *函数 $f: A \rightarrow B$ 与反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 的复合:
- 设 $f(a)=b$, 那么 $f^{-1}(b) = a$.
- $(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a, \forall a \in A$ 成立。
- $(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = f(a) = b, \forall b \in B$ 成立。
- 所以 $f^{-1} \circ f = \iota_A, f \circ f^{-1} = \iota_B$.

- 注意有: $(f^{-1})^{-1} = f$

2.3.4 函数的图像

- 设 $f: A \rightarrow B$ 为函数，那么函数 f 的图像定义为 $\{(a, b) | a \in A \text{ 且 } b = f(a)\} \subseteq A \times B$.
- 例22：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(n)=2n+1$ ，展示 f 的图像。
- 解： f 的图像为 $\{(n, 2n+1) | n \in \mathbb{Z}\}$
- 例23：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(x)=x^2$ ，展示 f 的图像。
- 解： f 的图像为 $\{(x, x^2) | x \in \mathbb{Z}\}$
- *当 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x)=x^2$ 的图像。

2.3.5 几个重要的函数

- 1. 下取整函数和上取整函数(floor function and ceiling function)
- 实数 x 的下取整函数是不大于 x 的最大整数, 记为 $\lfloor x \rfloor$; 实数 x 的上取整函数是不小于 x 的最小整数, 记为 $\lceil x \rceil$.
- $\lceil \lfloor x \rfloor \rceil$ 有时记为 $\lceil x \rceil$.
- 例24: $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = 0$, $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = 1$, $\lfloor -\frac{1}{2} \rfloor = -1$, $\lceil -\frac{1}{2} \rceil = 0$, $\lfloor 3.1 \rfloor = 3$, $\lceil 3.1 \rceil = 4$, $\lfloor 7 \rfloor = 7$, $\lceil 7 \rceil = 7$.
- $\forall x \in [n, n+1), \lfloor x \rfloor = n$; $\forall x \in (n, n+1], \lceil x \rceil = n+1$.

2.3.5 几个重要的函数

- 下取整、上取整函数出现在实际应用中的例子
- 例25：计算机磁盘上的数据在网络传输中是以字节为单位的，一个字节占8位二进制位。问：要传输100位二进制位的数据，要多少字节？
- 解：它的字节数应为大于等于 $100/8$ 的最小整数，即 $\lceil 100/8 \rceil = \lceil 12.5 \rceil = 13$ 个字节。

2.3.5 几个重要的函数

➤ 下取整和上取整函数的一些性质：

- (1a) $\lfloor x \rfloor = n$ 当且仅当 $n \leq x < n + 1$
- (1b) $\lceil x \rceil = n$ 当且仅当 $n - 1 < x \leq n$
- (1c) $\lfloor x \rfloor = n$ 当且仅当 $x - 1 < n \leq x$
- (1d) $\lceil x \rceil = n$ 当且仅当 $x \leq n < x + 1$
- (2) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$
- (3a) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$
- (3b) $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$
- (4a) $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$
- (4b) $\lceil x + n \rceil = \lceil x \rceil + n$

2.3.5 几个重要的函数

- *我们选其中一个式子证明。
- 证明： (4a)
- 假设 $[x] = m$, 其中 m 是一个整数。由性质(1a), $m \leq x < m + 1$, 在此不等式两边加上 n , 得 $m + n \leq x + n < m + n + 1$, 再由性质(1a), 有 $[x + n] = m + n = [x] + n$, 这就完成了证明。
- *在考虑 $[x]$ 和 $\{x\}$ 时, 若 $[x] = n$, 我们把 x 看作 $x = n + \varepsilon$ ($0 \leq \varepsilon < 1$); 若 $[x] = n$, 我们把 x 看作 $x = n - \varepsilon$ ($0 \leq \varepsilon < 1$).

2.3.5 几个重要的函数

- 例29：证明：如果 x 是实数，那么 $[2x] = [x] + \left[x + \frac{1}{2}\right]$.
- 解：设 $x = n + \varepsilon$ ，其中 n 是整数且 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。分两种情形讨论：
- 情形1： $0 \leq \varepsilon < \frac{1}{2}$. 在这种情况下， $2x = 2n + 2\varepsilon$ ，因为 $2\varepsilon < 1$ ，有 $[2x] = 2n$ ，而 $x + \frac{1}{2} = n + (\varepsilon + \frac{1}{2})$ ，因为 $\varepsilon + \frac{1}{2} < 1$ ，有 $\left[x + \frac{1}{2}\right] = \left[n + (\varepsilon + \frac{1}{2})\right] = n$ ，故 $[2x] = 2n = [x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = n + n = 2n$ 。
- 情形2： $\frac{1}{2} \leq \varepsilon < 1$. 这时， $2x = 2n + 2\varepsilon = 2n + 1 + (2\varepsilon - 1)$. 因为 $0 \leq 2\varepsilon - 1 < 1$ ，所以 $[2x] = 2n + 1$. 因为 $\left[x + \frac{1}{2}\right] = \left[n + (\frac{1}{2} + \varepsilon)\right] = \left[n + 1 + (\varepsilon - \frac{1}{2})\right]$ ，并且 $0 \leq \varepsilon - \frac{1}{2} < 1$ ，所以 $\left[x + \frac{1}{2}\right] = n + 1$. 结果 $[2x] = 2n + 1 = [x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = n + n + 1$ ，这就完成了证明。

2.3.5 几个重要的函数

- 例28：证明或否证： $[x + y] = [x] + [y]$ 对任意实数 x 和 y 成立。
- 解：这个公式看起来很合理，但它却为假。当 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 时，是个反例。因为 $\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right] = 1 \neq \left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\right] = 1 + 1 = 2$ 。

2.3.5 几个重要的函数

- 2. n阶乘函数(factorial function)
- $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 其中 $f(n)=n!=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$ 。
- 注意: 约定 $f(0)=0!=1$
- 例29: 我们有 $f(1)=1!=1$, $f(2)=2!=1 \cdot 2=2$,
- $f(6)=6!=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$,
- $f(20) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 20 = 2,432,902,008,176,640,000$
- $n!$ 随 n 增长的速度极快, 这可由Stirling公式更清楚地看出。
- Stirling公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

作业8

- 1. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2$; $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x + 4$; $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^3 - 1$.
- (1) 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;
- (2) 问 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 是否为单射、满射或双射?
- (3) f, g, h 中哪些函数有反函数? 如果有, 求出这些反函数。
- 2. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 且 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射。
- 证明:
- (1) $f: A \rightarrow B$ 是单射;
- (2) $g: B \rightarrow C$ 是满射。

作业8



- 3. 给出一个函数的显式表达式，该函数是从整数集合到正整数集合的函数，且满足以下性质：
 - (1) 是单射但不是满射；
 - (2) 是满射但不是单射；
 - (3) 是双射；
 - (4) 既不是单射又不是满射；
- 4. 设 x 是一个实数。证明：
$$\lfloor 3x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor.$$

2.4 序列和式

- 2.4.1 序列
- 2.4.2 特殊的整数序列
- 2.4.3 求和
- 2.4.4 基数

2.4.1 序列

- 定义：一个序列是从整数集合的子集（通常是 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 或 $\{1, 2, 3, \dots\}$ ）到一个集合 S 的函数。我们用记号 a_n 表示整数 n 的像。我们称 a_n 是序列的一项。
- 用 $\{a_n\}$ 表示一个序列，其中 a_n 是该序列中单独的一项。
- 例1：考虑序列 $\{a_n\}$ ，其中： $a_n = \frac{1}{n}$ 。
- 列出该序列： $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$
- 表示为： $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

2.4.1 序列

- 几何级数(geometric progression)
- 一个几何级数是一个具有以下形式的序列:
- $a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^n, \dots$
- 其中: a 称为初始项, r 称为公比, $a, r \in \mathbb{R}$.
- 几何级数也称为等比级数, 它是指数函数 $f(x) = ar^x$ 的离散形式。

2.4.1 序列

- 例2：序列： $\{b_n\}$ 满足 $b_n = (-1)^n$ ， $\{c_n\}$ 满足 $c_n = 2 \cdot 5^n$ 和 $\{d_n\}$ 满足 $d_n = 6 \cdot (\frac{1}{3})^n$ ，分别是初始项和公比为：1和-1，2和5；6和 $\frac{1}{3}$ 的几何级数。
- 列出序列： $b_0, b_1, b_2, \dots$ 为 $1, -1, 1, -1, 1, \dots$
- 序列： $c_0, c_1, c_2, \dots$ 为 $2, 10, 50, 250, 1250, \dots$
- 序列： $d_0, d_1, d_2, \dots$ 为 $6, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \dots$

2.4.1 序列

- 算术级数(arithmetic progression)
- 一个算术级数是一个具有以下形式的序列： $a, a+d, a+2d, \dots, a+nd, \dots$
- 其中： a 称为初始项， d 称为公差， $a, d \in \mathbb{R}$.
- 算术级数也称为等差级数，它是线性函数 $f(x)=dx+a$ 的离散形式。

2.4.1 序列

- 例3：序列 $\{s_n\}$ 满足 $s_n = -1 + 4n$ 和 $\{t_n\}$ 满足 $t_n = 7 - 3n$ ，分别是初始项和公差为： -1 和 4 ， 7 和 -3 的算术级数。
- 列出序列： $s_0, s_1, s_2, \dots$ 为 $-1, 3, 7, 11, \dots$
- 序列： $t_0, t_1, t_2, \dots$ 为 $7, 4, 1, -2, \dots$
- *在计算机科学中，有穷序列： $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为串，一个串可以表示为 $a_1 a_2 \dots a_n$ 。串 S 中项的个数称为串长。例如： $S = a_1 a_2 \dots a_n$ ，则串长 $|S| = n$ 。长度为 0 的串称为空串，记为 λ 。
- 例4：字母串 $abcd$ 长度为 4 。

2.4.2 特殊的整数序列

- 找一个序列的所有项的公式或通用的规则
- 在找项的模式时，我们常考虑以下问题：
 - (1) 在序列中是否同一个值出现多次？
 - (2) 每一项是否由前面的项加上一个固定的常数，或加上一个依赖项的位置的量？
 - (3) 每一项是否由前面的项乘上一个常量？
 - (4) 每一项是否由前面的项以某种方式组合而成？
 - (5) 各项是否出现循环？

2.4.2 特殊的整数序列

- 例5：给出以下序列的前5项，找出其中项的公式：
 - (a) $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$;
 - (b) $1, 3, 5, 7, 9$;
 - (c) $1, -1, 1, -1, 1$;
-
- 解：(a) 每一项是1除以2的幂，即由前一项除以2. 因此 $a_n = 1/2^n, n=0,1,2,\dots$ ，它是一个几何级数，满足 $a=1, r=1/2$.
 - (b) 每一项由前一项加上2. 因此 $a_n = 2n + 1, n = 0,1,2,\dots$ 它是一个算术级数，满足 $a=1, d=2$.
 - (c) 每一项由前一项乘以 (-1) ，故 $a_n = (-1)^n, n = 0,1,2,\dots$ 它是一个几何级数，满足 $a=1, r=-1$.

2.4.2 特殊的整数序列

- 例6：给出以下序列的前10项，这个序列是什么？
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4.
- 解：这个序列的模式是正整数 n 出现 n 次，下面5项是5，再后面6项为6，等等。
- 例7：给出以下序列的前10项：5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 该序列是什么？
- 解：我们看出，每一项由前一项加上6，故该序列是算术级数，满足 $a=5$, $d=6$. 第 n 项的公式为：
 $5+6(n-1)$, $n = 1, 2, \dots$.

2.4.2 特殊的整数序列

- 例8：给出以下序列的前10项：1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, 6559, 19681, 59047, 求该序列 a_n 的公式。
- 解：求解这个问题，我们比较每一项和它的前一项，发现它大约是前一项的3倍，因此我们猜想每一项中有一个因子 3^n 。每一项和 3^n 比较，发现它比 3^n 少2，因此， a_n 的公式为：
- $a_n = 3^n - 2, n=1, 2, \dots$ 经验证，该公式匹配所有的已知项。

2.4.3 求和

➤ 和式记号

➤ 求序列： $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ 的和，用记号： $\sum_{j=m}^n a_j$ 或 $\sum_{j=m}^n a_j$ 或 $\sum_{m \leq j \leq n} a_j$ 表示： $a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$ 。

➤ 假设 $a, b, x_j, y_j \in \mathbb{R}$ ，有

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = a \sum_{j=1}^n x_j + b \sum_{j=1}^n y_j$$

2.4.3 求和

- 例9：表示以下序列 $\{a_n\}$ 的前100项之和，其中

$$:a_n = \frac{1}{n} .$$

- 解：和式为 $\sum_{j=1}^{100} \frac{1}{j} .$

- 例10：求以下和式的值： $\sum_{j=1}^5 j^2 .$

- 解 $\sum_{j=1}^5 j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 .$

2.4.3 求和

- *修改求和下标
- 例12：假设有和式： $\sum_{j=1}^5 j^2$. 要把和式下标改为从0到4，如何修改才能保证和式的值不变？
- 解：令 $k=j-1$ ，则 j 从1到5，变成 k 从0到4， j^2 改为 $(k+1)^2$ ，则
- $\sum_{j=1}^5 j^2 = \sum_{k=0}^4 (k+1)^2$

2.4.3 求和

- 定理1：设 a 和 r 是实数且 $r \neq 0$ ，那么有 $\sum_{j=0}^n ar^j =$
$$\begin{cases} \frac{ar^{n+1}-a}{r-1} & \text{if } r \neq 1 \\ (n+1)a & \text{if } r = 1 \end{cases}$$
- 证明：设 $S = \sum_{j=0}^n ar^j$ ，两边同时乘以 r ，有 $rS = r\sum_{j=0}^n ar^j$
- $= \sum_{j=0}^n ar^{j+1}$
- $= \sum_{k=1}^{n+1} ar^k$
- $= \sum_{k=0}^n ar^k + (ar^{n+1} - a) = S + (ar^{n+1} - a)$
- 于是 $rS - S = ar^{n+1} - a$ ，从而有 $S = \frac{ar^{n+1}-a}{r-1}$ ，如果 $r \neq 1$ 。
- 如果 $r = 1$ ， $S = \sum_{j=0}^n a = (n+1)a$ 。

2.4.3 求和

- 例13：求和式 $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij$ 的值。
- 解： $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij = \sum_{i=1}^4 (1i + 2i +$

2.4.3 求和

常用的和式公式

➤ (1) $\sum_{k=0}^n ar^k = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} \quad (r \neq 1)$

➤ (2) $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

➤ (3) $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

➤ (4) $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

➤ (5) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$

➤ (6) $\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1)$

2.4.3 求和

- 例15: 求 $\sum_{k=50}^{100} k^2$.
- 解: $\sum_{k=50}^{100} k^2 = \sum_{k=1}^{100} k^2 - \sum_{k=1}^{49} k^2$
- $$= \frac{100 \cdot 101 \cdot 201}{6} - \frac{49 \cdot 50 \cdot 99}{6}$$
- $$= 338,350 - 40,425$$
- $$= 297,925 .$$
- 例16: 设 x 是实数且 $|x| < 1$ 。求: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.
- 解: 由定理1, 现在 $a=1$, $r=x$, 有
- $\sum_{n=0}^k x^n = \frac{x^{k+1}-1}{x-1}$, 因为 $|x| < 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{k+1} = 0$
- 因此, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1}-1}{x-1} = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$

2.4.3 求和

➤ 例17：由例16，

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad (|x| < 1)$$

➤ 两边求导数，有

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 在2.1节，我们定义了有穷集的基数是该集合的元素个数。根据基数，我们知道什么时候两个有穷集的大小一样，什么时候一个有穷集比另一个有穷集大。在无穷集中，我们也可以定义基数来比较两个集合的大小。
- (1) 两个集合的基数相同
- 集合A与集合B基数相同，当且仅当存在一个从A到B的双射。
- 注意：这个定义不仅适用于无穷集，也适用于有穷集。

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 可数集与不可数集
- 一个集合如果有有穷基数或者与正整数集基数相同，那么这个集合称为可数集(countable set)，一个集合如果不是可数的，那么该集合称为不可数集(uncountable set). 一个无穷集如果是可数的，那么它的基数为“阿列夫零”。

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 例18：证明所有奇正数的集合是可数的。
- 解：设 S 是所有奇正数的集合，我们构造 $\mathbb{Z}^+$ 到 S 的双射。
- $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow S$ ，有 $f(n) = 2n - 1$ 。
- 然后证明它是双射函数。
- 首先证明它是单射。 $\forall m, n \in \mathbb{Z}^+, f(m) = f(n) \Rightarrow 2m - 1 = 2n - 1 \Rightarrow m = n$ 。故 f 是单射。
- 再证 f 是满射。对任意奇正整数 t ， t 是某个偶数 $2k$ 减1，其中 k 是一个正整数，故 $t = 2k - 1 = f(k)$ 。

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 一个集合是可数的当且仅当该集合中的元素可以用正整数作下标用一个序列列出来
- 例19：证明所有整数的集合是可数的。
- 证：我们可以用一个序列把所有整数列出来：
 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$, 更严格地，我们可以构造双射 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$.
- $$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{如果 } n \text{ 是偶数} \\ -(n-1)/2 & \text{如果 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$$
- 可以证明，该函数是 $\mathbb{Z}^+$ 到 $\mathbb{Z}$ 的双射，因此所有整数的集合是可数集。

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 例20：证明所有正有理数的集合是可数的。
- 解：我们将证明我们可以列出所有正有理数 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 。首先注意到所有正有理数可以写成除式 p/q ($q \neq 0$)。我们可以这样列出所有有理数，第1行， $q=1, p=1, 2, 3, \dots$ ；第2行， $q=2, p=1, 2, 3, \dots$ ；第3行， $q=3, p=1, 2, 3, \dots$ ，如此进行下去。然后这样列出有理数：首先列出所有有理数 p/q ，满足： $p+q=2$ ；
- 然后列出所有有理数 p/q ，满足： $p+q=3$ ；再列出所有有理数 p/q ，满足： $p+q=4$ ；如此进行下去。
- 注意在列出有理数时，可能有重复的项，例如： $1/1=2/2=3/3$ 等等。重复出现的项则不列在其中。最后得到所有正有理数的一个序列。故正有理数的集合是可数的

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 例21：证明实数的集合是不可数的。
- 证：我们用康托对角线证明法来证明。用反证法。假设实数集 R 是可数的。因为可数集的任意子集也可数，故 $(0, 1)$ 区间的实数也可数。我们假设 $(0, 1)$ 区间的实数可以列出来： $r_1, r_2, r_3, \dots$ ，如下：
 - $r_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13} \dots$
 - $r_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23} \dots$
 - $r_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33} \dots$
 - $\dots \dots$
 - $r_n = 0.d_{n1}d_{n2}d_{n3} \dots d_{nn} \dots$

2.4.4 基数 (Cardinality)

- 其中: $d_{ij} \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, $i, j = 1, 2, 3, \dots$.
- 构造一个新的 $(0, 1)$ 区间的实数 $x = 0.d_1 d_2 d_3 \dots$, 其中 d_i 定义如下:
 - $$d_i = \begin{cases} 4 & \text{如果 } d_{ii} \neq 4 \\ 5 & \text{如果 } d_{ii} = 4 \end{cases}$$
 - $i = 1, 2, 3, \dots$
- 那么 $x \neq r_i$, $i = 1, 2, 3, \dots$, 因为 x 的第 i 位小数 $d_i \neq r_i$ 的第 i 位小数 d_{ii} 。所以 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 没有列出所有 $(0, 1)$ 区间的实数, 这与前面假设 $(0, 1)$ 区间的实数集是可数集矛盾。因而与实数集 R 可数的假设矛盾。
故实数集 R 是不可数的。

作业9



- 1. 对以下整数序列，给出每个项的简单公式或生成每个项的规则。假设你的公式或规则正确，给出该序列下面3项的值。
- (a) 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 16, 0, ...
- (b) 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, ...
- (c) 2, 16, 54, 128, 250, 432, 686, ...
- 2. 求以下和式的值：
- (1) $\sum_{j=0}^6 2 \cdot (-3)^j$
- (2) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j)$

作业9



- 3. 对以下集合A和B，构造从A到B的双射函数f:
 $A \rightarrow B$.
- (1) $A=(0,1)$, $B=(0,2)$;
- (2) $A=\{x|x \in \mathbb{Z} \wedge x < 0\}$, $B=\mathbb{N}$.
- 4. 判定以下集合是可数的还是不可数的，如果是可数的，构造自然数集到该集合的双射：
- (1) 大于10的整数的集合；
- (2) 负的奇数的集合；
- (3) $(0,2)$ 区间的实数的集合；
- (4) 所有7的倍数的整数的集合。



The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University